



PEC 2: Representación del conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC a realizar

Pregunta 1.

Un portal de venta de pisos quiere crear una pequeña base de conocimiento de las viviendas que tiene a la venta en una determinada población basada en un sistema de marcos.

Las dos características básicas de una vivienda son el precio (alto/medio/bajo) y los m². En referencia a los m² se considera pequeño cuando es menor de 60 m², medio entre 60 m² y 80 m² y grande más de 80 m². Por defecto una vivienda se puede considerar que tiene un precio medio y un tamaño medio. En el mercado hay viviendas de protección oficial y viviendas que no son de protección oficial. Las viviendas que no son de protección oficial se caracterizan por estar construidas con materiales nobles (se consideran tres tipos de materiales: nobles (mármol,...), normales y sencillos). Se consideren viviendas que no son de protección oficial: los chalets y algunas casas pareadas. De éstas últimas, pero, también se puede encontrar alguna promoción de protección oficial. Las viviendas de protección oficial tienen un precio por defecto bajo. Los chalets nunca serán de protección oficial.

En la base de conocimiento hay las siguientes viviendas:

- a) Un apartamento de protección oficial (Calle nueva), con un precio bajo, de materiales sencillos y unos 50 metros cuadrados.
- b) Un piso de protección oficial (Calle Mayor), de materiales de construcción normales y unos 75 metros cuadrados.
- c) Una casa pareada (Calle Ancha).



d) Un chalet (urbanización La pineda) con una superficie de 150 metros cuadrados.

Apartado 1

Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar al máximo las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que se haga una representación gráfica.

Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- a) ¿Cómo es el precio del piso de la calle Mayor?
- b) ¿Cómo es el material utilizado en la construcción de la casa pareada de la Calle Ancha?
- c) ¿Cómo es el precio de la casa pareada de la Calle Ancha?
- d) ¿Cómo es el material utilizado en la construcción del chalet de la urbanización La Pineda?
- e) Aproximadamente, ¿cuantos m² tiene el piso de la calle Nueva?
- f) ¿Cuál es el precio del chalet de la Urbanización La Pineda?
- g) ¿Cuál es el tamaño de la casa pareada de la Calle Ancha?



Pregunta 2.

Apartado 1

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

R1: Si A y B entonces C

R2: Si C y D entonces F

R3: Si F y B entonces E

R4: Si F y A entonces G

R5: Si G y F entonces B

donde cada letra representa un hecho. Cada hecho se almacena en la Base de hechos, la base de hechos inicial contiene $BF_0 = \{A, C, D\}$.

Suponiendo que nuestro objetivo es obtener E, indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de BF_0 . ¿Es posible obtener B? ¿Hasta qué ciclo llegaríamos?

Como mecanismo de control consideramos que no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que ha sido ejecutada en un ciclo anterior (obstinancia) y que tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

Apartado 2

Dado el código de Python adjunto, verifica tu Solución del Apartado 1. ¿Qué pasa si alguna de las reglas añade un hecho que ya está demostrado? Puedes modificar el programa para tener en cuenta esta situación?

Apartado 3

Considerando las siguientes reglas:

R1: Si Y y D entonces Z

R2: Si X y B y E entonces Y

R3: Si A entonces X

R4: Si C entonces L

R5: Si L y M entonces N

y la base de hechos $BF = \{A, B, C, D, E\}$, averiguar, aplicando un método de encadenamiento hacia atrás, si en algún momento se puede demostrar Z. Como mecanismo de resolución de conflictos se aplican primero las reglas con un subíndice menor.



Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Los ejercicios tendrán la siguiente valoración asociada:

Pregunta 1: Apartado 1: 3 puntos Apartado 2: 2 puntos

Pregunta 2: Apartado 1: 2 puntos Apartado 2: 1 punto Apartado 3: 2 puntos

Razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 10/11/2019 (a las 24 horas).

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.